Arithmetische Besetzungsspektren und die erste oktonionische Nichtassoziativitätsschwelle

EABC Research Note

September 2026

Zusammenfassung

Wir führen eine kanonische Besetzungsraum-Darstellung der natürlichen Zahlen ein, die ausschließlich auf der eindeutigen Primfaktorzerlegung beruht. Für

$$N = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\nu_p}$$

ist das zugehörige Faktorwort

$$W(N) = \sum_p \nu_p e_p,$$

mit den arithmetischen Besetzungszahlen

$$\Omega(N) = \sum_p \nu_p, \qquad \omega(N) = \#\{p : \nu_p > 0\}.$$

Der logarithmische diagonale Operator besitzt den exakten Spektralwert

$$E_\times(N) = \sum_p \nu_p \log p = \log N.$$

Primzahlpotenzen sind damit Mehrfachbesetzungen eines atomaren Primmodus, während Produkte verschiedener Primzahlen echte Mehrmodenzustände bilden. Wir zeigen, dass sich im Sektor $\Omega = 3$ die drei Besetzungstypen p^3, p^2q und pqr zu einer exakten Hierarchie ordnen: Aufgrund der Alternativität und des Satzes von Artin ist genuine Drei-Erzeuger-Nichtassoziativität für die ersten beiden Typen unmöglich und wird erstmals im quadratfreien Typ pqr möglich. Anschließend trennen wir das euklidische Tetraedervolumen von der G_2-Kalibrierung und vom oktonionischen Assoziatordefekt,

$$V_{\text{tet}} = \frac{1}{6}\sqrt{\det G}, \qquad \varphi(u,v,w) = \langle uv, w\rangle, \qquad \mathfrak{t} = \frac{1}{4}\|[u,v,w]\|^2 = \det G - \varphi^2.$$

Eine dynamische Prime-Orbit-Realisierung oder physikalische Interpretation von $E_\times$ wird nicht vorausgesetzt.

1 Faktorwort-Normalform

Sei

$$\mathfrak{M} = \bigoplus_{p \in \mathbb{P}} \mathbb{N}_0 e_p$$

das freie kommutative Monoid über den Primzahlbezeichnungen e_p. Aufgrund der eindeutigen Primfaktorzerlegung besitzt jedes $N \geq 1$ eine eindeutige Darstellung

$$N = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\nu_p}$$

mit nur endlich vielen von Null verschiedenen ν_p und damit ein kanonisches Faktorwort

$$W(N) = \sum_p \nu_p e_p. \tag{1}$$

Zusammengesetzte Teilprodukte erzeugen keine neuen Generatoren. Somit gilt

$$W(pq) = e_p + e_q, \qquad W(p^2 q) = 2e_p + e_q, \qquad W(pqr) = e_p + e_q + e_r.$$

Definition 1.1 (Arithmetische Besetzungszahlen)**.** Wir definieren

$$\Omega(N) = \sum_p \nu_p, \qquad \omega(N) = \#\{p : \nu_p > 0\}.$$

Dabei zählt Ω die Primfaktoren mit Multiplizität, während ω die Zahl der verschiedenen besetzten Primmoden zählt.

2 Logarithmisches Besetzungsspektrum

Wir betrachten die Hilbertbasis $\{|N\rangle : N \in \mathbb{N}\}$, indiziert durch Faktorwörter. Definiere den diagonalen Operator

$$H_\times |N\rangle = \left(\sum_p \nu_p \log p \right) |N\rangle. \tag{2}$$

Proposition 2.1 (Exakte arithmetische Energie)**.** *Für jedes $N \in \mathbb{N}$ gilt*

$$E_\times(N) = \log N.$$

Ferner gilt für alle $M, N \in \mathbb{N}$

$$E_\times(MN) = E_\times(M) + E_\times(N).$$

Beweis. Dies folgt unmittelbar aus

$$\log \left(\prod_p p^{\nu_p} \right) = \sum_p \nu_p \log p$$

und $\log(MN) = \log M + \log N$. □

Die atomaren Primmodus-Energien sind somit

$$\varepsilon_p = \log p,$$

und ein allgemeiner Besetzungszustand besitzt den freien additiven Spektralwert

$$E_\times(N) = \sum_p \nu_p \varepsilon_p.$$

Dies ist eine arithmetische Spektralaussage und noch keine physikalische Energiebehauptung.

3 Primale, semiprimale und dreifache Besetzungssektoren

Für $\Omega = 1$ existieren ausschließlich Primzustände

$$p: \quad W(p) = e_p, \qquad E_\times(p) = \log p.$$

Für $\Omega = 2$ existieren genau zwei Besetzungstypen:

$$p^2: \quad W = 2e_p, \quad \omega = 1, \quad E_\times = 2\log p,$$

$$pq\ (p \neq q): \quad W = e_p + e_q, \quad \omega = 2, \quad E_\times = \log p + \log q.$$

Damit ist p^2 eine Mehrfachbesetzung eines einzigen Modus, während pq ein echter Zweimodenzustand ist.

Für $\Omega = 3$ liefert die eindeutige Primfaktorzerlegung exakt die Partitionstypen 3, $2+1$ und $1+1+1$:

Arithmetischer Typ	Faktorwort	$\omega(N)$	$E_\times(N)$
p^3	$3e_p$	1	$3\log p$
p^2q, $p \neq q$	$2e_p + e_q$	2	$2\log p + \log q$
pqr, paarweise verschieden	$e_p + e_q + e_r$	3	$\log p + \log q + \log r$

In bosonischer Besetzungsnotation entsprechen diese formal

$$|3_p\rangle, \qquad |2_p, 1_q\rangle, \qquad |1_p, 1_q, 1_r\rangle$$

in $\mathrm{Sym}^3 \mathcal{H}_1$. Diese symmetrische Besetzungsstruktur darf nicht mit Exteriorpotenzen aus Fredholm-Determinantenentwicklungen identifiziert werden.

4 Oktonionische Realisierung besetzter Moden

Wir nehmen an, dass jedem verschiedenen besetzten Primmodus eine feste imaginäre oktonionische Richtung zugeordnet wird,

$$p \longmapsto u_p \in \mathrm{Im}\,\mathbb{O}.$$

Eine Kanonizität dieser Zuordnung wird nicht vorausgesetzt.

Für $x, y, z \in \mathbb{O}$ definieren wir den Assoziator

$$[x, y, z] = (xy)z - x(yz).$$

Die Oktonionen sind alternativ, also

$$[x, x, y] = [y, x, x] = 0.$$

Darüber hinaus besagt der Satz von Artin, dass jede von zwei Elementen einer alternativen Algebra erzeugte Unteralgebra assoziativ ist.

Satz 4.1 (Besetzungs–Assoziativitäts-Schwelle)**.** *Sei N mit $\Omega(N) = 3$ gegeben, und jedem verschiedenen besetzten Primmodus sei ein oktonionischer Generator zugeordnet. Dann gilt:*

(i) Für $N = p^3$ verschwindet jeder lokale Dreiwort-Assoziator.

(ii) Für $N = p^2 q$ mit $p \neq q$ verschwindet jeder Assoziator, der aus den beiden besetzten Generatoren u_p, u_q gebildet wird.

(iii) Für $N = pqr$ mit paarweise verschiedenen p, q, r wird ein nichtverschwindender Assoziator $[u_p, u_q, u_r]$ erstmals möglich.

Folglich gilt

$$\omega(N) \leq 2 \quad \Longrightarrow \quad \textit{genuine Drei-Erzeuger-Nichtassoziativität ist unmöglich,}$$

während $\omega(N) = 3$ die erste Besetzungsschwelle ist, an der sie auftreten kann.

Beweis. Für p^3 sind alle drei Einträge derselbe Generator, daher folgt aus der Alternativität $[u_p, u_p, u_p] = 0$. Für p^2q treten höchstens die beiden Generatoren u_p, u_q auf. Nach dem Satz von Artin ist die von ihnen erzeugte Unteralgebra assoziativ, weshalb jeder aus diesen Generatoren gebildete Dreiwort-Assoziator verschwindet. Für pqr treten drei verschiedene Generatoren auf; der Zwei-Erzeuger-Satz von Artin erzwingt dann keine Assoziativität mehr. Nichtverschwindende Assoziatoren sind daher möglich, aber nicht notwendig. □

Bemerkung 4.2. Die Quadratfreiheit impliziert keine Nichtassoziativität. Drei verschiedene oktonionische Generatoren können weiterhin in einer gemeinsamen assoziativen quaternionischen Unteralgebra liegen. Der Satz identifiziert den ersten *möglichen* nichtassoziativen Besetzungstyp, nicht ein hinreichendes arithmetisches Kriterium.

5 G_2-Geometrie der Dreimodenkonfiguration

Seien $u, v, w \in \operatorname{Im}\mathbb{O} \cong \mathbb{R}^7$. Wir bezeichnen mit

$$G = (\langle u_i, u_j \rangle)_{i,j=1}^{3}$$

ihre Gram-Matrix. Das euklidische Volumen des Simplex $\{0, u, v, w\}$ lautet

$$V_{\text{tet}}(u, v, w) = \frac{1}{6}\sqrt{\det G}. \tag{3}$$

Dies ist eine rein metrische Invariante und darf nicht mit dem Assoziatordefekt verwechselt werden.

Die standardmäßige assoziative G_2-Dreiform ist bis auf die Orientierungskonvention

$$\varphi(u, v, w) = \langle uv, w \rangle. \tag{4}$$

Definiere den Nichtassoziativitätsdefekt

$$\mathfrak{t}(u, v, w) = \frac{1}{4}\|[u, v, w]\|^2. \tag{5}$$

Für imaginäre Oktonionen gilt die Identität

$$\boxed{\mathfrak{t} = \det G - \varphi^2.} \tag{6}$$

Äquivalent dazu gilt

$$\boxed{\mathfrak{t} = 36V_{\text{tet}}^2 - \varphi^2.} \tag{7}$$

Somit sind V_{tet}, φ und $\mathfrak{t}$ miteinander verknüpfte Observablen und keine drei unabhängigen Invarianten.

Für ein orthonormales Tripel gilt $G = I_3$ und damit

$$V_{\text{tet}} = \frac{1}{6}, \qquad \mathfrak{t} = 1 - \varphi^2, \qquad 0 \leq \mathfrak{t} \leq 1.$$

Allgemeine orthonormale G_2-Tripel müssen nicht binär sein: Zwischenwerte von $|\varphi|$ und $\mathfrak{t}$ sind möglich.

6 Diskreter Fano-Basissektor

Seien $e_1, \ldots, e_7$ die sieben imaginären Basiseinheiten einer festen Oktonionen-Multiplikationstafel. Es existieren

$$\binom{7}{3} = 35$$

unordnete Tripel verschiedener Basisrichtungen. Genau sieben davon sind Fano-Linien-Tripel und achtundzwanzig sind Nicht-Fano-Tripel.

Jedes Basistripel ist orthonormal. Daher erfüllen alle fünfunddreißig zugehörigen euklidischen Tetraeder

$$V_{\text{tet}} = \frac{1}{6}.$$

Die G_2-Multiplikation trennt sie dennoch:

Typ	Anzahl	$\det G$	$\lvert\varphi\rvert$	$\mathfrak{t}$
Fano-Linie	7	1	1	0
Nicht-Fano-Basistripel	28	1	0	1

Damit sind die fünfunddreißig Basistetraeder euklidisch volumengleich, aber oktonionisch nicht äquivalent. Der Unterschied liegt in der kalibrierten Multiplikationsstruktur und nicht im gewöhnlichen metrischen Volumen.

7 Konfigurationsinvarianten versus arithmetische Invarianten

Für ein festes Tripel (u_p, u_q, u_r) sind die Größen

$$G, \qquad V_{\text{tet}}, \qquad \varphi, \qquad \mathfrak{t}$$

mathematisch wohldefiniert. Sie sind daher Konfigurationsinvarianten.

Sie sind jedoch noch keine Invarianten des bloßen Primzahltripels (p, q, r). Um eine solche arithmetische Invariante zu erhalten, benötigt man eine kanonische oder quotientstabile Zuordnung

$$p \longmapsto u_p$$

oder ein invariantes Mittelungsverfahren über eine mathematisch spezifizierte Darstellungsfaser. Die Wahl einer einzelnen Vierquadratedarstellung

$$p = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$$

und eine willkürliche Einbettung dieser Koordinaten in $\operatorname{Im}\mathbb{O}$ liefern eine solche Kanonizität nicht.

Insbesondere löst auch die Quotientierung eines einzelnen Einheitsvektors nach der vollen Gruppe $G_2 = \operatorname{Aut}(\mathbb{O})$ das Problem nicht: G_2 wirkt transitiv auf der Einheitssphäre $S^6 \subset \operatorname{Im}\mathbb{O}$. Relevante G_2-Invarianten entstehen erst für Mehrvektorkonfigurationen.

8 Primzahlpotenzen, Mehrmodenzustände und mögliche Orbit-Realisierungen

Die exakte arithmetische Identität

$$E_\times(p^k) = k \log p$$

zeigt Primzahlpotenzen als Besetzungsleiter

$$|1_p\rangle,\ |2_p\rangle,\ |3_p\rangle, \dots$$

entlang eines einzigen Primmodus. Gemischte Produkte aktivieren mehrere Modi.

Die Formel ähnelt dem Wiederholungsgesetz

$$\ell(\gamma^k) = k\ell(\gamma)$$

für periodische Orbits. Die Existenz einer Dynamik mit

$$p \longmapsto \gamma_p, \qquad \ell(\gamma_p) = \log p$$

ist jedoch ein separates Realisierungsproblem und wird hier nicht vorausgesetzt. Insbesondere darf die arithmetische Gleichheit $E_\times(p) = \log p$ ohne zusätzlichen Beweis nicht mit einer physikalisch oder dynamisch realisierten primitiven Periode identifiziert werden.

Ebenso dürfen bosonische Besetzungssektoren

$$\mathrm{Sym}^k \mathcal{H}_1$$

nicht mit Fredholm-Exteriorpotenzen

$$\Lambda^k \mathcal{H}$$

verwechselt werden. Jede Brücke zwischen diesen Konstruktionen benötigt einen unabhängigen Satz.

9 Epistemischer Status und offene Gates

Die folgenden Aussagen sind innerhalb des algebraischen Rahmens etabliert:

- das kanonische Faktorwort $W(N) = \sum_p \nu_p e_p$;
- die arithmetischen Besetzungsdaten $\Omega(N)$ und $\omega(N)$;
- das exakte logarithmische Spektrum $E_\times(N) = \log N$;
- die vollständige $\Omega = 3$-Zerlegung in p^3, p^2q und pqr;
- Satz 4.1;
- für ein festes oktonionisches Tripel die geometrischen Größen G, V_{tet}, φ und $\mathfrak{t}$ sowie die Identität (6);
- die diskrete Fano-Basisklassifikation $35 = 7 + 28$.

Die folgenden Punkte bleiben offene Realisierungsprobleme:

1. eine kanonische arithmetische Zuordnung $p \mapsto u_p$;
2. Darstellungsunabhängigkeit der oktonionischen Konfigurationsinvarianten;
3. eine periodische Orbit-Realisierung mit primitiven Perioden $\log p$;
4. eine physikalische Interpretation von $E_\times$ als messbare Energie;
5. jede Identifikation zwischen Faktorwort-Fockbesetzung und Fredholm-Exteriorpotenz-Kombinatorik.

10 Schlussfolgerung

Die eindeutige Primfaktorzerlegung bestimmt einen kanonischen Besetzungsvektor, und die logarithmische Auswertung überführt die multiplikative Arithmetik in ein exakt additives Spektrum:

$$\boxed{N = \prod_p p^{\nu_p} \quad \longmapsto \quad W(N) = \sum_p \nu_p e_p, \qquad E_\times(N) = \sum_p \nu_p \log p = \log N.}$$

Primzahlpotenzen kodieren Mehrfachbesetzungen eines atomaren Modus, während gemischte Produkte echte Modenvielfalt kodieren. Bei Besetzungszahl drei erzwingen Alternativität und der Satz von Artin, dass die Sektoren p^3 und p^2q assoziativ bleiben, und identifizieren den quadratfreien Sektor pqr als den ersten, in dem ein genuiner oktonionischer Assoziator auftreten kann.

Daraus ergibt sich das Strukturprinzip

$$\boxed{\text{arithmetische Modenkomplexität} \implies \text{erste mögliche algebraische Nichtassoziativitätsschwelle.}}$$

Diese Schlussfolgerung ist rein algebraisch. Die verbleibende Aufgabe ist die arithmetische Verankerung der oktonionischen Konfiguration, nicht die interne G_2-Geometrie selbst.